

2022/2023

RELATÓRIO ANUAL DE CURSO

LICENCIATURA DE GESTÃO DA
SEGURANÇA, EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO
CIVIL



Gabinete de
Autoavaliação
para a Qualidade

FICHA TÉCNICA

Título: Relatório Anual de curso – Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil

Edição: Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade e Coordenação de Curso

Barcarena, novembro de 2023

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. METODOLOGIA	4
3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM.....	5
4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO	6
5. ABANDONO ESCOLAR.....	7
6. ESTUDANTES DIPLOMADOS	8
7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO	8
8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO	9
9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA	13
PONTOS FORTES	13
PONTO FRACOS.....	14
10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES (Certificações).....	14
11. SUGESTÕES DE MELHORIA	20
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado no âmbito do Sistema Interno de Gestão da Qualidade da Atlântica - Instituto Universitário, com o objetivo de sintetizar os resultados da avaliação realizada pelos estudantes do curso de Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil no ano letivo de 2022/2023. Este documento abrange não apenas os inquéritos pedagógicos das unidades curriculares e dos docentes, mas também uma análise abrangente das taxas de sucesso, abandono escolar e diplomados.

A Atlântica está comprometida com a melhoria contínua do desempenho organizacional, e este relatório desempenha um papel fundamental como instrumento de monitorização do ensino e da aprendizagem no curso.

Os resultados detalhados deste questionário são enviados ao final de cada semestre para a Direção-Geral da Entidade Instituidora, Reitoria e Coordenação do Curso, com o propósito de contribuir para a melhoria contínua.

2. METODOLOGIA

No âmbito da avaliação das unidades curriculares lecionadas no ano letivo de 2022/2023 e respetivos docentes, optou-se por utilizar a plataforma Limesurvey para disponibilizar o questionário de monitorização do ensino e aprendizagem. Os questionários foram enviados para os e-mails institucionais de cada estudante inscrito no curso, e os resultados foram posteriormente analisados.

Para avaliar a satisfação, recorreu-se a uma escala de classificação de Likert, que variava de 1 a 5. Nesta escala, o valor 1 representava total insatisfação e o valor 5 total satisfação. Esta escala permitiu avaliar a experiência em relação às unidades curriculares e ao desempenho dos docentes.

É importante destacar que, ao longo de todo o processo, foi assegurada a confidencialidade dos dados de acordo com as diretrizes de tratamento de dados preconizadas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Adicionalmente, os restantes dados necessários para a elaboração deste relatório foram exportados do software de gestão académica.

3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

O Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade remeteu convites do questionário de monitorização do ensino e da aprendizagem aos estudantes inscritos na Licenciatura por meio do e-mail institucional. A confidencialidade dos dados fornecidos foi assegurada, e este processo foi efetuado com uma antecedência mínima de duas semanas antes do termo de cada semestre do ano letivo.

Os resultados detalhados deste questionário são enviados ao final de cada semestre para a Direção-Geral da Entidade Instituidora, Reitoria e Coordenação do Curso, com o propósito de contribuir para a melhoria contínua.

No ano letivo em questão, havia um total de 113 estudantes inscritos na Licenciatura de Gestão da Emergência, Segurança e Proteção Civil. Durante o primeiro semestre, foram obtidas 32 respostas completas, o que corresponde a cerca de 28,32% das respostas em relação aos estudantes inscritos nesse período. No segundo semestre, foram recebidas 40 respostas completas, o que representa aproximadamente 35,40% das respostas em relação aos estudantes inscritos no segundo semestre.

Assim sendo, a média anual da percentagem de respostas em relação aos estudantes inscritos na Licenciatura é de aproximadamente 31,86%. A média anual da avaliação das unidades curriculares pelos estudantes no ano letivo foi de 4.21.

Tabela 1 - avaliação das unidades curriculares do curso

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES	MÉDIA (ANO LETIVO)
Clareza na definição dos objetivos da unidade curricular	4.31
Grau de interesse da matéria lecionada	4.27
Articulação com as outras unidades curriculares do curso	4.15
Grau de dificuldade da matéria	4.08
Relação entre conteúdo e carga horária	4.16
Articulação entre aulas teóricas e práticas (quando aplicável)	4.11
Disponibilidade da bibliografia indicada	4.16
Clareza dos elementos de avaliação, face aos objetivos da unidade curricular	4.25
Disponibilidade e adequação dos meios técnicos utilizados (quando aplicável)	4.34
Articulação da unidade curricular com a realidade atual	4.25
MÉDIA GERAL	4.21

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO

Na presente secção, procede-se à apresentação pormenorizada dos resultados académicos alcançados no ano letivo de 2022-2023 nas unidades curriculares que compõem o plano de estudos. Esta análise detalhada, ilustrada através da Tabela 2, permite uma análise do desempenho dos estudantes em cada disciplina, evidenciando as médias obtidas, bem como as percentagens de reprovação e aprovação.¹

Tabela 2 – Resultados escolares nas unidades curriculares do curso do ano letivo 2022-2023

ANO	UNIDADE CURRICULAR	INSCRITOS	MÉDIA	REPROVADOS (%)	APROVADOS (%)	INSCSNOTALANC
1	Introdução à Proteção Civil	37	12.65	2.70%	91.89%	9
1	Direito da Segurança e Proteção Civil	50	11.08	4%	72%	0
1	Comunicação e Informação	49	12.97	24.49%	75.51%	0
1	Análise e Identificação de Risco e Vulnerabilidade	53	14	28.30%	71.70%	1
1	Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho	49	14.72	26.53%	73.47%	0
1	História das Catástrofes em Portugal e no Mundo	50	15.62	22%	78%	0
1	Formação de Formadores Conceção e Gestão da Formação	51	14.22	29.41%	70.59%	0
1	Métodos Quantitativos e Estatística	58	10.64	32.76%	67.24%	1
1	Gestão e Comando de Operações de Socorro	27	13.57	0%	100%	38
1	Sistema de Comunicação e Comunicação em Emergência	46	13.65	26.09%	73.91%	0
1	Coordenador Municipal de Proteção Civil	49	12.58	22.45%	77.55%	0
1	Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas	49	13.17	38.78%	61.22%	0
1	Exercícios e Simulacros	45	14.4	22.22%	77.78%	0
1	Metodologias de Investigação Científica	51	11.68	33.33%	66.67%	0
2	Geografia Humana	28	15.89	3.57%	96.43%	0
2	Introdução à Ecologia e Ambiente	30	15.28	3.33%	96.67%	0
2	Segurança e Saúde e Higiene no Trabalho	31	13.4	3.23%	96.77%	0
2	Riscos Naturais e Antropológicos	33	13.72	12.12%	87.88%	0
2	Física e Ciência dos Materiais	31	13.3	3.23%	96.77%	1
2	Incêndios Florestais	33	15.79	6.06%	93.94%	0
2	Clima e Fenómenos Extremos	31	15.96	9.68%	90.32%	0
2	Ordenamento do Território na perspetiva da Proteção Civil	31	15.54	9.68%	90.32%	0

¹ Resultados nas unidades curriculares da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil extraídos do Sophia em 21 de novembro de 2023.

2	Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho	30	15.22	10%	90%	0
2	Sistemas Internacionais de Assistência	32	13.85	15.63%	84.38%	5
2	Geologia e Risco Sísmico	31	13.43	25.81%	74.19%	0
2	Investigação Operacional	44	11.03	27.27%	72.73%	1
2	Sistemas de Informação Geográfica I	31	13.23	16.13%	83.87%	0
2	Direção e Segurança I	33	14.39	15.15%	84.85%	0
3	Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos	43	16.44	0%	100%	0
3	Sistemas de Informação Geográfica II	42	16.73	2.38%	97.62%	0
3	Gestão de Projetos	43	11.83	2.33%	97.67%	1
3	Química Geral	41	15.85	2.44%	97.56%	0
3	Prevenção de Riscos	43	15.88	0%	100%	0
3	Direção de Segurança II	42	14.93	0%	100%	0
3	Planos de Emergência Gerais e Especiais	43	13.12	0%	100%	0
3	Emergência e Socorro Pré-Hospitalar	38	17.61	2.63%	97.37%	0
3	Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios	44	13.33	2.27%	97.73%	1
3	Planos Operacionais Municipais dos PMDFCIs	44	14.79	2.27%	97.73%	0
3	Nuclear, Radiológica, Biológica e Química	44	15.91	0%	100%	0
3	Logística Operacional	42	15.95	0%	100%	0
3	Gestão de Crises	41	12.68	0%	100%	0
3	Projeto Final de Curso	44	13.83	86.36%	13.64%	18

5. ABANDONO ESCOLAR

A Tabela 3 apresenta um panorama detalhado sobre o abandono escolar na Licenciatura, dividido por ano letivo.

Tabela 3 - Número de estudantes que não procederam à renovação da matrícula para o ano letivo. ²

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ABANDONARAM O CURSO
1º ano	11
2º ano	0
3º ano	0
Total	11

Tabela 4 – número de estudantes que realizaram a anulação da inscrição no ano letivo

² Os dados apresentados referem-se aos estudantes que não procederam à renovação da inscrição para o ano letivo 2022-2023, conforme registado no Sophia a 21 de novembro de 2023.

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ANULARAM A INSCRIÇÃO ³
1º ano	4
2º ano	1

6. ESTUDANTES DIPLOMADOS

A Tabela 4 apresenta um panorama detalhado sobre os estudantes diplomados na Licenciatura no ano letivo de 2022-2023.

Tabela 5 - Resultados dos estudantes diplomados⁴

N.º INSCRITOS (3º ANO)	Nº DIPLOMADOS	TAXA DE APROVAÇÃO
39	7	17.95%

Nº DE ANOS PARA A CONCLUSÃO	Nº DE ESTUDANTES POR ANOS DE CONCLUSÃO
1	0
2	4
3	3
4 ou mais	0

7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO

Os alunos da Licenciatura de Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil desenvolvem, ao longo destes três anos, atividades enquadradas no trabalho da licenciatura fora do campus, de que se relevam as visitas de estudo à Caixa Geral de Depósitos (CGD), às Minas do Lousal, ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e à Ilha do Baleal (Peniche).

Ainda no âmbito formativo, os alunos da Licenciatura têm participado em exercícios de proteção civil, na qualidade de observadores, de que se destaca o simulacro Caixa Geral de Depósitos (CGD) o Simulacro na “semana da Proteção Civil da CM Oeiras no mês de maio de 2023.

De referir, ainda, as atividades promovidas dentro do campus algumas, com projeção interna e externa, de que se destacam a realização de um seminário académico, em 2022 e a participação no seminário promovido pelo SMPC de Oeiras, em 2023, além do

³ Dados extraídos do Sophia no dia 21 de novembro de 2023.

⁴ Informações recolhidas do Sophia a 21 de novembro de 2023 (Nº diplomados) e a 10 de março de 2023 (N.º Inscritos)

webinar 2023, inserido na semana da Proteção Civil do município de Oeiras, foi levado a efeito um exercício de evacuação total nos edifícios da Atlântica.

Regista-se, do mesmo modo, a participação intensa da Atlântica, Instituto Universitário, através de iniciativas desta licenciatura em atividades promovidas pelo município de Oeiras (onde se localiza a Atlântica), nomeadamente na primeira “Feira da Proteção Civil”, em 17 de abril de 2023, e ações de sensibilização entre outras.

No âmbito da visita de Sua Santidade Papa Francisco, foi implementado um Posto Médico Permanente nas nossas instalações, guarnecido por alunos e pelos Professores Ricardo Ribeiro e Joana Soares da nossa Licenciatura, todos com Certificação INEM para Tripulante de Ambulância de Socorro, a ação teve a duração de 5 dias.

É de assinalar, ainda, a participação de docentes da Atlântica, Instituto Universitário, em seminários, programas de televisão e conferências no âmbito das temáticas da licenciatura.

8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO

1. Visitas de estudo:

a. Visita ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) A Visita ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no dia 17 de maio de 2023, pelas 17h30m, enquadra-se no contexto temático em formação da UC de “Nuclear Radiológico Biológico Químico”, componente curricular do 3º ano da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil. Esta visita teve por objeto central, o conhecimento de serviços e investigações realizadas no IPMA por parte da Professora Narcisa Bandarra e sua Equipa, na Divisão de Ambiente Marinho. Os alunos consideraram bastante pertinente fazer uma visita de forma a conhecer como os bivalves e outros animais marinhos eram catalogados e estudados.

2. Participação em exercícios de Proteção Civil (simulacro da CGD)

A participação dos alunos do 3º no simulacro da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no dia 5 de dezembro de 2022, enquadra-se no contexto temático em formação da UC de “Exercícios e Simulacros”, componente curricular do 2º ano da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil. A CGD realiza, anualmente, no Edifício Sede, na Av. João XXI, em Lisboa, um exercício destinado a testar o Plano de Emergência Interno. No exercício realizado no dia 5 de dezembro de 2022, os alunos do 3º Ano estiveram presentes, na qualidade de observadores. Neste exercício, foi possível os alunos acompanharem: a ativação do Plano de Evacuação; as medidas de ativação do Gabinete de Gestão de Emergência (GGE) da CGD; a atuação operacional da Componente Humana do Modelo de Segurança (Vigilantes); a atuação operacional dos Grupos de 1ª intervenção (GPI) e das Equipas de resposta à emergência (ERE); o funcionamento do Sistema de sirenes de emergência; a articulação com os Agentes de Proteção Civil no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro

(SIOPS); a ativação do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN) e do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

3. Atividades desenvolvidas, em parceria com o Município de Oeiras

a. Seminário Académico - No dia 2 de junho de 2022, enquadrado na Semana da Proteção Civil de Oeiras, os alunos da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil realizaram um seminário académico, subordinado ao tema “Planeamento e Gestão de Riscos em Grandes Eventos”. Este seminário, pretendeu abordar o tema dos Riscos em Geral e dos Grandes Eventos em particular, enquadrando-se no contexto direto da disciplina de “Gestão de grandes eventos”, sem prejuízo de outras subsidiárias deste tema dos Riscos. O seminário, que contou com a presença da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto, e da Sra. Vereadora da Proteção Civil da C.M. de Oeiras, Dra. Joana Batista, para a Sessão de Abertura, teve como oradores um conjunto de personalidades ligados ao setor da Segurança Privada, de que destacamos o Sr. Superintendente Pedro Manuel Neto Gouveia, Diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, o Sr. Dr. Raúl Leitão, Presidente do Conselho de Administração da StrongCharon, o Sr. Dr. Álvaro Covões, Dirigente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, o Mestre Jorge Silva Carvalho, Gestor de empresas e consultor em matérias de segurança e inteligência estratégica e económica, entre outras distintas personalidades.

b. Seminário promovido pelo SMPC de Oeiras - No dia 15 de maio de 2023, enquadrado na Semana da Proteção Civil de Oeiras, os docentes da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil participaram, como oradores, no seminário promovido pelo SMPC de Oeiras, subordinado ao tema “A Tecnologia Salva”. Foi oradora, em representação da Atlântica, Instituto Universitário, a Professora Dra.^a Carla Silva, docente da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil, com o tema “A inteligência artificial numa sociedade em Segurança”.

c. Webinars - Semana de 30 de maio a 5 de junho de 2022 Inserido na Semana da Proteção Civil de Oeiras, os alunos e docentes da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil realizaram.

d. Semana de 30 de maio a 5 de junho de 2022, inserido nas temáticas da licenciatura. Os temas tratados foram os seguintes:

- Gestão do pânico e técnicas de evacuação em grandes eventos (30 de maio de 2022);
- Tecnologias de segurança em grandes eventos (31 de maio de 2022);
- Planos de segurança em grandes eventos (1 de junho de 2022);
- A importância dos simulacros na preparação dos grandes eventos (3 de junho de 2022). A adesão ao Webinars foi muito significativa, não só no contexto do concelho de Oeiras, mas também a nível nacional.
- Semana de 15 de maio a 21 de maio de 2023 Inserido na Semana da Proteção Civil de Oeiras, que decorreu no período 15 de maio e 21 maio de 2023, os docentes da Licenciatura de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil realizaram **Webinars inseridos nas temáticas da licenciatura**. Os temas tratados foram os seguintes:
 - A Tecnologia Salva, pelo Mestre Joaquim Leitão (16 de maio de 2023);

- A Inteligência Artificial como ferramenta da Proteção Civil, pela Prof. Dr.ª Carla Silva (16 de maio de 2023);
- Exemplos e utilidade da tecnologia no apoio aos Teatros de Operações, pelo Prof. Dr. Ricardo Ribeiro (18 de maio de 2023).
- No dia 20 de maio ocorreu um Simulacro na Marina de Oeiras, na marginal e no mar envolvido vários meios de socorro, estiveram como observadores vários alunos e no Posto de Comando a acompanhar os representantes de entidades, o Professor Doutor Ricardo Ribeiro

Exercício de evacuação na Atlântica

- a) Decorreu, no período de 18 de maio a 24 de maio de 2023, o primeiro exercício de evacuação da Atlântica, Instituto Universitário. Todo o planeamento, treino e execução foi planeado pelos alunos do 2º ano na nossa licenciatura, sob a do Professor Doutor Ricardo Ribeiro e supervisão de 2 docentes, o Prof. Joaquim Leitão, no âmbito da UC de Exercício e Simulacros, e a Prof.ª Joana Soares, no âmbito da UC de Exercício e Simulacros (Msc Joaquim Leitão) e Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho”, (Ph.D Ricardo Ribeiro e Msc Joana Soares) com a seguinte calendarização:
- a. Dia 18 de maio (Quinta-feira): Preparação dos Planos de Evacuação dos edifícios da Universidade, com reconhecimento dos locais. - Dia 19 de maio (Sexta-feira): 1ª fase do Exercício: Realização do Seminário Académico.
 - i. Nesta fase do Exercício, no Auditório Afonso Barros, foi apresentado, pelos alunos, às 16h00, o exercício de evacuação a todos os Professores, alunos e colaboradores da Universidade do período laboral.
 - b. Dia 22 de maio (segunda-feira): 1ª fase do Exercício: Realização do Seminário Académico. Nesta fase do Exercício, no Auditório Afonso Barros, foi apresentado, pelos alunos, às 17h00, o exercício de evacuação a todos os Professores, alunos e colaboradores da Universidade do período pós-laboral.
 - c. Dia 23 de maio (terça-feira): 2ª fase do Exercício: Realização dos Exercícios Sectoriais. Nesta fase do Exercício, os alunos, em cada um dos edifícios, realizaram uma pequena ação de formação e um treino de evacuação.
 - d. Dia 24 de maio (quarta-feira): 3ª fase do Exercício: Realização dos Exercícios de evacuação. Nesta fase do Exercício, foi realizado o simulacro de evacuação, em todos os edifícios, com os Professores, alunos e colaboradores da Universidade, e com o acompanhamento dos alunos. e. Participação na feira de Oeiras

No âmbito das atividades desenvolvidas pelos alunos da Licenciatura de Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil junto da população, relava-se a primeira **“Feira de Segurança e proteção civil de Oeiras”**, que se realizou em 17 de abril de 2023.

A Atlântica, Instituto Universitário, através dos alunos da licenciatura, participou com um *Stand*, onde se desenvolveram algumas atividades no âmbito da licenciatura, nomeadamente “bancas práticas de trauma”.

4. Participação de docentes da Atlântica, Instituto Universitário, em seminários e conferências no âmbito das temáticas da licenciatura A participação de docentes da Atlântica, Instituto Universitário, em seminários e conferências no âmbito das temáticas da licenciatura tem constituído, também, uma das formas de afirmação e de mobilização dos alunos da licenciatura, em particular, o mundo académico, em geral, para as questões da proteção civil. Os trabalhos de I&D realizados no ano presente permitiram alcançar um conjunto de resultados muito positivos, que foram apresentados em congressos e publicados em revistas nacionais e internacionais indexadas e registadas com DOI (Digital Object Identifier).

- a) Realça-se também aqui a dinâmica relação e intervenção do Professor Doutor Ricardo Ribeiro nos canais de televisão como comentador especialista da área, que intervém na formulação da explicação de eventos de emergência e segurança nacional.
- b) Salienta-se a participação do Professor Doutor Ricardo Ribeiro, como especialista reconhecido e na função complementar de Comandante de um Corpo de Bombeiros no documentário “A Grande Onda” do canal internacional Odisseia, que abordou o tema dos Risco de Sismo e Tsunamis na Costa Portuguesa e Espanhola.
- c) Releva-se, neste âmbito, a participação do Prof. Joaquim Leitão no dia 1 de março de 2023 - Dia Internacional da Proteção Civil – na conferência promovida pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, através do Dep. de Geografia, Licenciatura em Proteção Civil e Gestão do Território e Mestrado em Geografia (Riscos e Proteção Civil), para assinalar este dia, e que constituiu um excelente momento de partilha e de reflexão sobre um tema atual, que motivou um grande debate com uma plateia muito atenta e motivada e assim se constrói o conhecimento de excelência.
- d) Realça-se também o trabalho desenvolvido pelo Professor Dr Ricardo Ribeiro, Professora Dra Carla Silva e pelo Professor Dr José Romão, na conferência Internacional *Computational Methods in Systems and Software* com uma investigação em *Data Science and Algorithms in Systems* no desenvolvimento de um algoritmo de previsão de catástrofes com o título *Predicting Mitigation on Catastrophic Event Such as Tsunami—Automatization of a Model Alert*, apresentado a 4 de Janeiro de 2023 | Silva, C., Ribeiro, R., Romão, J. (2023). *Predicting Mitigation on Catastrophic Event Such as Tsunami—Automatization of a Model Alert*. In: Silhavy, R., Silhavy, P., Prokopova, Z. (eds) *Data Science and Algorithms in Systems*. CoMeSySo 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 597. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21438-7_50.
- e) Do trabalho anterior são convidados para desenvolver uma sessão na conferência *2024 International Conference on Control, Automation and Diagnosis (ICCAD'24)* a decorrer em Paris 2024 com o Título **Advances and practical implementations of Artificial Intelligence on Prediction of**

- Catastrophic Events** - <https://www.iccad-conf.com/wp-content/uploads/2023/10/SS-ICCAD-2024-20.pdf>
- f) Semana da Proteção Civil, subordinada ao tema “Tecnologia Salva”, organizada pela autarquia de Oeiras, de 15 a 21 de maio. A minha intervenção enquadrou-se na apresentação do tema “A inteligência artificial como ferramenta da Proteção Civil”, exposta pela Prof. Carla Silva, aquando da sua utilização para prevenir o perigo das ondas de tsunami.
 - g) Salienta-se ainda o trabalho desenvolvido pelo Professor Dr Ricardo Ribeiro, Professora Dra Carla Silva e pelo orientando de licenciatura Pedro Gomes, na conferência Internacional *Computational Methods in Systems and Software* com uma investigação na temática da Unidade Curricular de Investigação Operacional com o título *Algorithm Optimization Techniques for Operations Research Problems*, apresentado a 11 de Outubro de 2023 | Silva, C., Ribeiro, R., Gomes, P. (2023). In: Silhavy, R., Silhavy, P., Prokopova, Z. (eds) Data Science and Algorithms in Systems. CoMeSySo 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 597. Springer, Cham.
 - h) O Prof Dr José Romão o projeto intitulado “Plataforma Atlântica para a Gestão do Risco Geológico” (PAGEO), que foi financiado pelo INTERREG (2019-2023), que está incorporado no Programa Europeu Riscos Territoriais (APA_884/2018). O seu propósito foi envolver comunidades locais para participar ativamente na preparação e monitoramento de riscos e incorporar capacidades locais nos sistemas de gestão de riscos, para além de implementar observatórios de cidadãos piloto de resposta a perigos naturais e induzidos pelo Homem na região Atlântica. Preparou-se um livro intitulado “Citizens’ observatories on geohazards: lessons from 5 pilots” que irá ser publicado pela editora Springer, onde serei coautor do capítulo nº 3, designado como “Empowering Citizen Science through Stakeholder Engagement”.

9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA

PONTOS FORTES

Esta licenciatura oferece formações especializadas, com ênfase nas certificações profissionais, abaixo apresentadas, em áreas muito específicas do conhecimento, preparando os alunos com um conjunto de competências e conhecimentos profundos. Esta é uma licenciatura projetada para preparar os alunos para carreiras específicas, o que pode resultar numa quantidade elevada de ofertas de emprego conjugadas por oportunidades com qualidade após a graduação, por outro lado, muitos deles trabalham no setor, o que nestes casos o curso é sobretudo um reconhecimento de qualificação e progressão nas respetivas carreiras.

Os nossos alunos têm a oportunidade de conhecer professores e colegas que podem tornar-se contactos valiosos ao longo de suas carreiras, não só pelo facto de serem (ou terem recentemente sido) elementos com responsabilidades e funções de alto nível no setor (Ex-presidentes na ANEPC, Ex e atual Comandantes Nacionais entre outros, como pelas sinergias criadas através dos protocolos celebrados entre instituições

prestigiantes no nosso país (Escola Nacional de Bombeiros, INEM, ACT, Bombeiros Malveira e Bombeiros de Paço de Arcos, ASPROCIVIL Ass. Port Tecn Segª e Prot Civil, Sindicato da Proteção Civil e Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários), mas também pelas experiências partilhadas entre docentes e profissionais a trabalhar nestes campos.

A abrangência temática dos temas integrados na nossa licenciatura aproveita as sinergias do conjunto das UC's. Proporcionando-se, desta forma um tronco comum conceptual, i.é., o conceito de risco (transversal a todas as UC's) e que permite garantir o conhecimento específico dos conceitos, garantindo as competências (científicas e operacionais) que se pretende relacionar com a realidade ativas que envolve no mundo do trabalho (operacional) de todas as disciplinas, que se pretende, tenham uma componente de saber-fazer suportada na conceptualização dessa competência no âmbito científico do saber-saber.

PONTO FRACOS

Baixa captação de estudantes provenientes do regime completo do Ensino Secundário.

Baixa penetração internacional, com particular incidência, nos Países de língua oficial portuguesa.

A nossa licenciatura (apesar de ter uma propina de baixo custo face ao mercado) envolve necessariamente custos significativos de matrícula, livros, deslocações e despesas relacionadas, resultando num esforço financeiro assinalável para muitos alunos, que geralmente levam pelo menos três anos (ou mais) para ser concluída na sua totalidade, exigindo um compromisso significativo de tempo, (e dependendo da área de estudo), exige currículos rígidos em alguma formação, que não permite muita flexibilidade na escolha, o que pode ser frustrante para alunos com interesses variados, apesar de que a escolha da formação certificada é independente do seu diploma.

10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES (Certificações)

A formação em socorro e o comando de operações, são áreas essenciais para a preparação de profissionais capacitados a lidar com situações de emergência, comandar e coordenar ações de emergência, e teatros de Operações em proteção Civil e Bombeiros, bem como de emergência pre-hospital considerando a certificação seguinte (INEM).

a) Certificação aprovada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., (INEM), aprovados pela Portaria n.º 158/2012 de 22 de maio, compete ao Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA), integrado no Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) do INEM

De acordo com a alínea h), do art.º 5º dos Estatutos do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., (INEM), aprovados pela Portaria n.º 158/2012 de 22 de maio, compete ao Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA), integrado no Departamento

de Formação em Emergência Médica (DFEM) do INEM, acreditar entidades externas ao INEM para a realização de formação em emergência médica.

Assim sendo Atlântica – Instituto Universitário é a única instituição de Ensino Superior até à presente data, que possui como Unidade Curricular, certificada, o Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro:

a1) Critério de seleção dos formandos (independentemente de serem alunos da licenciatura)

Para a frequência do curso, é necessário o cumprimento da escolaridade mínima obrigatória, a ser aferida da seguinte forma:

a) Para os indivíduos nascidos antes de 01/01/1967 (até 31/12/1966), a habilitação relativa à escolaridade obrigatória refere-se à conclusão do 4.º ano de escolaridade com aproveitamento (anterior 4.ª classe/1.º Ciclo do Ensino Básico);

b) Para os indivíduos nascidos a partir de 01/01/1967 e até 31/12/1980, a habilitação relativa à escolaridade obrigatória refere-se à conclusão do 6.º ano de escolaridade com aproveitamento (anterior 2.º ano do ciclo preparatório/2.º Ciclo do Ensino Básico);

c) Para os indivíduos nascidos a partir de 01/01/1981, a habilitação relativa à escolaridade obrigatória refere-se à conclusão do 9.º ano de escolaridade com aproveitamento (3.º Ciclo do Ensino Básico);

d) Para os indivíduos que, no ano letivo de 2009/2010, se matricularam no 8.º ano de escolaridade e seguintes, a habilitação necessária é a mesma que a dos indivíduos referidos na alínea c);

e) Para os indivíduos que no ano letivo de 2009/2010 se matricularam em qualquer um dos anos de escolaridade do 1.º ao 7.º ano, a habilitação relativa à escolaridade obrigatória refere-se à conclusão do 12.º ano de escolaridade com aproveitamento.

a2) A distribuição obrigatória dos módulos do curso Emergência e Socorro Pré-Hospitalar rege-se pelos seguintes critérios:

Módulo I – Abordagem e reanimação – 25 horas + Módulo II – Parto, pediatria e normas – 25 horas + Módulo III – Emergências Médicas – 50 horas + Módulo IV – Emergências de Trauma 75 horas + Estágio em contexto de trabalho – 35 horas

a3) Avaliação | Avaliação Teórica Pela avaliação recorre-se obrigatoriamente pelo teste escrito, constituído por 20 perguntas com 4 alíneas cada, todas com resposta verdadeira ou falsa (0,25) valores por cada alínea certa), cuja classificação tem que ser igual ou superior a 15 valores. Caso o formando obtenha classificação inferior a 15 valores no teste escrito, terá possibilidade de o repetir nos 10 dias seguintes, mas obrigatoriamente até ao dia anterior ao dia da realização do teste do módulo seguinte (se aplicável).

Este módulo obriga à Avaliação Prática Continua (SBV-DAE, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores + SBV-Pediátrico, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores); e à Avaliação Prática Formal dividida por:

I) Emergências Médicas, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores.

Caso: Vítima consciente, não crítica, o formando deve executar todos os passos do exame terminando com a passagem da situação ao CODU. Caso o formando cometa um erro fatal ou obtenha classificação inferior a 10 valores tem a possibilidade de repetir a avaliação, realizada por outro formador. Nesta avaliação estão presentes dois formadores, um deles faz de vítima.

II) Emergências de Trauma, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores. Caso: Vítima sempre inconsciente, crítica, o formando deve executar todos os passos do exame terminando com a passagem da situação à VMER que chega ao local. Caso o formando cometa um erro fatal ou obtenha classificação inferior a 10 valores tem a possibilidade de repetir a avaliação, realizada por outro formador. Nesta avaliação estão presentes dois formadores, um deles faz de segundo elemento (que efetua imobilização da cabeça com estabilização da cervical e simula a permeabilização manual da via aérea, por ordem do formando). A vítima será um manequim de corpo inteiro. Caso não exista, será um dos formandos que já tenha sido avaliado com sucesso (pelo que na primeira avaliação terá que ser um terceiro formador a fazer de vítima). O incumprimento de qualquer um destes critérios de avaliação determina a reprovação e exclusão do respetivo módulo.

A Classificação do Módulo, resulta da média aritmética obtida nas componentes avaliadas (arredondada às décimas) e a Classificação Final do Curso, resulta da média aritmética da classificação obtida nos módulos avaliados (arredondada às décimas).

a3) No final do Licenciatura será ainda emitido:

i) Certificado comprovativo de que o formando completou o curso TAS com aproveitamento, mencionando a nota final obtida; ii) Certificado comprovativo de que o formando completou o curso SBV-DAE com aproveitamento; iii) Cartão individual de identificação, certificativo de que o portador se encontra habilitado com o curso de Tripulante de Ambulância de Socorro, mencionando o número atribuído e a validade da formação.

iv) a4) Currículo obrigatório dos Docentes que lecionam o TAS (de acordo com o INEM)

Os constantes da bolsa geral de formadores da entidade, por associação do comprovativo individual de competência de formador no âmbito da metodologia formativa da valência e um dos formadores terá de ser psicólogo e detentor de Cédula Profissional válida, emitida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.

b) Gestão e Comando de Operações / Curso de Quadros de Comando (Parceria com a Escola Nacional de Bombeiros)

Os alunos do Curso de Gestão da Segurança Emergência e Proteção Civil, obtêm a certificação profissional, pela Escola Nacional de Bombeiros, do Curso de Quadros de Comando e Oficiais de Bombeiros, por equivalência à disciplina curricular de Gestão e Comando de Operações de Socorros, para o efeito, os alunos frequentam o Curso de formação de Quadros de Comando que se desenvolve nos Centros de formação da Lousã, S. João da Madeira e Sintra, da Escola Nacional de Bombeiros.

Do curso é passado certificado aos alunos civis e Bombeiros, sendo no caso destes últimos, registada a formação no Registo Nacional de Bombeiros, ficando os mesmos habilitados a serem promovidos (nos termos regulamentares) a oficiais e/ou nomeados elementos de comando, de qualquer corporação incluindo a sua.

b1) A disciplina de gestão e comando operacional ministrada pelo Prof Ricardo Ribeiro na Licenciatura em análise, é desenvolvido em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros que certifica esta disciplina fazendo-a corresponder ao curso de quadros de comando e Oficiais de bombeiros.

O curso é desenvolvido no campus da Atlântica Instituto Superior e na formação prática na Escola Nacional de Bombeiros nos centros da Lousã, São João da Madeira e Sintra.

Este curso inclui no seu conteúdo toda a componente teórica e toda a componente prática exigida a oficiais e a elementos de comando nomeadamente ao nível da decisão estratégica em Posto Comando para acidentes multivítimas, incêndios florestais e incêndios estruturais.

c) Formação de Formadores

A Unidade Curricular Formação de Formadores, Conceção e Gestão da Formação da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil tem 90h e está de acordo com a estrutura curricular da Formação Pedagógica Inicial de Formadores autorizada pelo IEFP.

a1) A formação de formadores desempenha um papel fundamental na capacitação de profissionais para atuarem como facilitadores do processo de aprendizagem. Esta unidade curricular visa desenvolver competências pedagógicas e didáticas nos estudantes, permitindo-lhes desempenhar um papel eficaz na conceção e gestão de processos formativos. A docente responsável por esta formação é a Prof Helena Guimarães.

d) Direção de Segurança

A Atlântica, Instituto Universitário, é desde 11 de março de 2022 uma entidade acreditada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) (Acreditação n.º 03 DS), para ministrar os Cursos de Diretor de Segurança e de Atualização de Diretor de Segurança, nos termos das disposições conjugadas do n.º 8 do artigo 22.º, da Lei n.º 34/2013, de

16 de maio, na sua redação atual, e do n.º 2, do artigo 22.º, da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, na sua redação atual.

Esta acreditação permite que os alunos ao concluírem a Licenciatura de Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil, sejam oficialmente reconhecidos pela PSP, entidade certificadora, como “Diretores de Segurança”, nos termos da legislação antes referida. Paralelamente, esta certificação permitiu a criação do Curso de Diretor de Segurança, nas vertentes Pós-Graduação/Curso de Especialização, que vai iniciar no próximo dia 30 de maio de 2023 a sua 2ª edição, bem como o Curso de Atualização de Diretor de Segurança, que terminou recentemente a sua 1ª edição.

Os cursos de “Diretor de Segurança” e o curso de “Atualização de Diretor de Segurança” estão estruturados em módulos, de realização sequencial, de acordo com o estipulado nos n.º 4 e n.º 7, respetivamente, do artigo 22.º, da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, na sua redação atual, tendo em vista perseguir os objetivos que decorrem do n.º 3, do artigo 20.º, da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, na sua redação atual.

Neste âmbito, o corpo docente dos cursos de “Diretor de Segurança” e o curso de “Atualização de Diretor de Segurança” terá de possuir as qualificações previstas no artigo 24.º, da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, na sua redação atual. De referir, ainda, que no âmbito do artigo 23.º, da Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, na sua redação atual, a Atlântica tem de informar o Departamento de Segurança Privada da PSP, nos prazos legalmente instituídos, através da plataforma SIGESP (Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada), a constituição da turma e proceder ao seu registo, bem como a conclusão do curso.

A UC de Direção de Segurança I com os seguintes módulos - O regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada + Os fenómenos da criminalidade e da delinquência + O sistema de segurança interna e proteção civil + Os principais elementos da segurança física + Os principais elementos da segurança eletrónica.

A UC de Direção de Segurança II com os seguintes módulos - Segurança das pessoas + Medidas de segurança e sistemas de segurança + Segurança contra incêndios + Segurança da informação, cibersegurança e proteção de dados + Gestão e direção de atividades de segurança privada Planeamento e gestão de segurança privada + Prevenção de riscos laborais aplicados à segurança privada + Gestão de equipas + Colaboração com a segurança pública + Prevenção de riscos laborais aplicados à segurança privada + Apresentação da UC, teste escrito, apresentação trabalhos de grupo

e) Técnico de Segurança, Saúde no Trabalho

A autoridade para as condições de trabalho, de acordo com a Lei n.º 42/2012, de 28 de Agosto é a entidade certificadora do curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho. Na nossa licenciatura os alunos, possuem nos conteúdos programáticos das unidades curriculares as disciplinas correspondentes ao curso, resultando na 2.ª área

científica da licenciatura. Para a obtenção da carteira profissional, após a Licenciatura os alunos enviam o certificado para o ACT, e desta forma é enviada a carteira profissional pela entidade competente.

Esta certificação tem por sequência o módulo de Técnico Segurança e Higiene no Trabalho II com 140H (90H TP + 40H OT) liderado pelo Prof Ricardo Ribeiro com 31H + a Prof Joana Soares - com 41H e com a Prof Mónica Correia juntando as 18H que faltam; Junta-se a este módulo a sequência do módulo Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho II com 140H (90H TP + 40H OT) do Prof Ricardo Ribeiro com as 40H + a Prof Joana Soares com as 50H; Junta-se ainda o módulo de Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho com 140H (90H TP + 40H OT) ministrado pelo Prof Ricardo Ribeiro em 40H + a Prof Joana Soares com 50H.

f) Coordenador de Operação Municipal

O Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, que procede à segunda alteração e republicação da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, vem definir as competências do coordenador municipal de proteção civil, em desenvolvimento da Lei de Bases da Proteção Civil e prevê que os conteúdos curriculares de formação dos trabalhadores dos serviços municipais de proteção civil constem de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil e autarquias locais. A Portaria n.º 354/2019, de 7 de outubro, que vem definir os conteúdos curriculares, em matéria de formação obrigatória, para os atuais e futuros Coordenadores Municipais de Proteção Civil (CMPC). Com o objetivo específico de dar cumprimento ao exigido pela Portaria n.º 354/2019, de 7 de outubro, foi criada na Atlântica, Instituto Universitário, a Pós-Graduação em Coordenador Municipal de Proteção Civil, em matéria de formação obrigatória para os atuais e futuros Coordenadores Municipais de Proteção Civil, servindo ainda aos Técnicos Municipais de Proteção Civil e das Unidades Locais de Proteção Civil e outros agentes. O foco é na formação técnica e científica aplicada e no treino com vista à integração rápida de competências em contexto de trabalho e a uniformização de comportamentos organizacionais e de planeamento ao nível dos SMPC. A conclusão, com aproveitamento, do curso confere o direito à atribuição de certificado de formação emitido via Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), conforme Portaria n.º 474/2010, de 8 de julho. O curso encontra-se estruturado de acordo com o European Credit Transfer System (ECTS) e as suas unidades curriculares são creditáveis em cursos superiores de licenciatura, de mestrado ou de doutoramento de instituições do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES). A avaliação sumativa será de cariz mais teórico ou teórico-prático, incluindo uma prova final escrita individual, de acordo com o respetivo módulo de formação. Os instrumentos de avaliação serão adaptados a cada módulo de formação. O descritivo dos Professores afectos a esta certificação seu em anexo.

11. SUGESTÕES DE MELHORIA

Podemos sempre pensar em manter os currículos atualizados com as últimas tendências e avanços em cada campo de estudo, incluindo componentes práticas e experiências do mundo real de forma a preparar melhor os alunos para os desafios do mercado de trabalho e mesmo, trabalhar num sistema de cooperação entre equipas, na tentativa de oferecer programas para proporcionar aos alunos experiência prática nas suas áreas de estudo.

Disponibilizar orientadores académicos para ajudar os alunos a planejar e planificar os seus percursos e explorar opções de carreira, possibilitando recursos de tutoria e apoio académico para ajudar os alunos a superar desafios identificados.

Estabelecer um sistema de avaliação contínua para monitorar a eficácia dos programas de licenciatura e fazer ajustes conforme necessário, recolhendo feedback regular dos alunos para identificar áreas de melhoria e solicitar aos docentes para elaborar uma ficha de avaliação da UC, de forma a melhorar a produtividade e de deixar explícito as melhorias/alterações com sugestões fundamentadas a elaborar na sua UC.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consideração final, é importante destacar, que a escolha de uma licenciatura é uma decisão significativa na vida de um estudante e requer uma avaliação cuidadosa dos seus objetivos pessoais e profissionais, bem como das características específicas do programa e da instituição de ensino. É fundamental reconhecer que não existe uma abordagem única para aperfeiçoar todos os programas de licenciatura, pois as necessidades e circunstâncias podem variar amplamente.

No entanto, é crucial que as instituições de ensino superior estejam comprometidas em buscar constantemente formas de melhorar os seus programas de licenciatura, a fim de proporcionar uma educação de alta qualidade, relevante e acessível aos alunos. Isso inclui considerar a flexibilidade curricular, a atualização de conteúdo, o apoio académico e profissional, a acessibilidade financeira e a promoção da diversidade e inclusão.

Os alunos, por sua vez, devem estar dispostos a envolver-se ativamente no seu processo de aprendizagem, aproveitando as oportunidades disponíveis e solicitando orientação quando necessário. Além disso, podem contribuir para o aperfeiçoamento contínuo do nosso programa de licenciatura fornecendo feedback construtivo às instituições que os acolhe.

Em última análise, esta licenciatura pode ser uma base sólida para o sucesso profissional e pessoal, desde que seja projetada e implementada de forma a atender às necessidades dos alunos e às necessidades do mercado de trabalho em constante evolução, objetivo que perseguimos permanentemente. Portanto, a colaboração entre alunos, educadores e instituições é essencial para garantir que o nosso programa continue a evoluir e a oferecer um alto valor educacional.